

Introduction générale

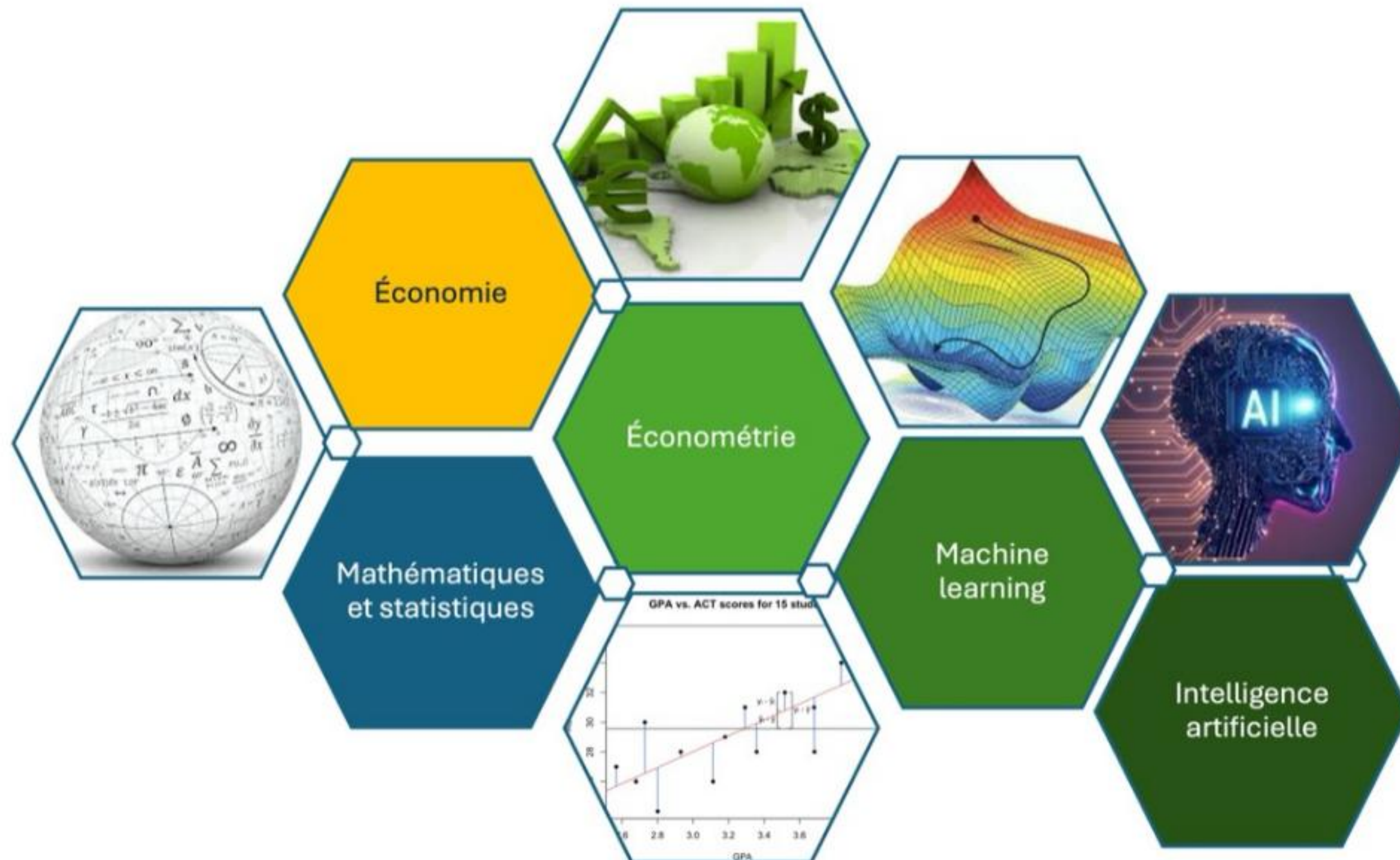
Économétrie (ECON0212)

Natalia Bermúdez

HEC Liège

August 2026

Vue d'ensemble



Bienvenue dans ce cours d'économétrie *appliquée*!

Qu'est-ce que l'économétrie?

- La branche de l'économie qui développe et utilise des **méthodes statistiques** pour estimer des **relations économiques**

Économétrie *appliquée*?

- On **applique** la théorie économique pour comprendre le fonctionnement de l'économie
 - On utilise des *données* pour répondre à des questions posées par la théorie économique

Introduction

1. **Qu'est-ce que l'économétrie ?**
2. Données
3. Stata
4. Objectifs, plan de cours, références

Objectifs de l'analyse économétrique

- **Estimer** des relations entre des variables
 - Explorer la prévalence et l'importance des phénomènes sociaux
- **Tester** des théories et hypothèses économiques
 - Comprendre les conséquences des politiques publiques
 - Quantifier les paramètres économiques d'intérêt
- Faire des **prévisions** économiques

Les étapes de l'analyse économétrique

1. Spécifier un modèle économique, puis un modèle économétrique

- **Modèle économique** : la théorie économique qui sous-tend les relations entre variables
 - Établit une relation théorique entre des variables
 - Ex : offre/demande, équilibre économique
- **Modèle économétrique** : la relation fonctionnelle entre les variables du modèle économique
 - L'analyse économétrique permet de **quantifier** et de **tester** ces relations

2. Collecter les données nécessaires

3. Implémenter le modèle à partir des données

- On utilise un logiciel de statistiques et d'économétrie : **Stata**

Quels sont les domaines d'application ?

L'économétrie appliquée est davantage un **cadre**, une **approche**, qu'un sujet particulier.

Quelques domaines actifs :



L'économétrie répond à des questions importantes

L'économétrie répond à des questions importantes

L'immigration entraîne-t-elle une baisse des salaires et/ou un chômage plus élevé pour les locaux ?

L'économétrie répond à des questions importantes

L'immigration entraîne-t-elle une baisse des salaires et/ou un chômage plus élevé pour les locaux ?

L'augmentation du salaire minimum réduit-elle l'emploi des travailleurs peu qualifiés ?

L'économétrie répond à des questions importantes

L'immigration entraîne-t-elle une baisse des salaires et/ou un chômage plus élevé pour les locaux ?

L'augmentation du salaire minimum réduit-elle l'emploi des travailleurs peu qualifiés ?

Une année d'études supplémentaire cause-t-elle un salaire plus élevé ?

L'économétrie répond à des questions importantes

L'immigration entraîne-t-elle une baisse des salaires et/ou un chômage plus élevé pour les locaux ?

L'augmentation du salaire minimum réduit-elle l'emploi des travailleurs peu qualifiés ?

Une année d'études supplémentaire cause-t-elle un salaire plus élevé ?

Pourquoi certains pays sont-ils riches et d'autres pauvres — est-ce causé par la qualité de leurs institutions ?

L'économétrie répond à des questions importantes

L'immigration entraîne-t-elle une baisse des salaires et/ou un chômage plus élevé pour les locaux ?

L'augmentation du salaire minimum réduit-elle l'emploi des travailleurs peu qualifiés ?

Une année d'études supplémentaire cause-t-elle un salaire plus élevé ?

Pourquoi certains pays sont-ils riches et d'autres pauvres — est-ce causé par la qualité de leurs institutions ?

Le quartier dans lequel vous avez grandi a-t-il un impact sur votre vie ?

L'économétrie répond à des questions importantes

L'immigration entraîne-t-elle une baisse des salaires et/ou un chômage plus élevé pour les locaux ?

L'augmentation du salaire minimum réduit-elle l'emploi des travailleurs peu qualifiés ?

Une année d'études supplémentaire cause-t-elle un salaire plus élevé ?

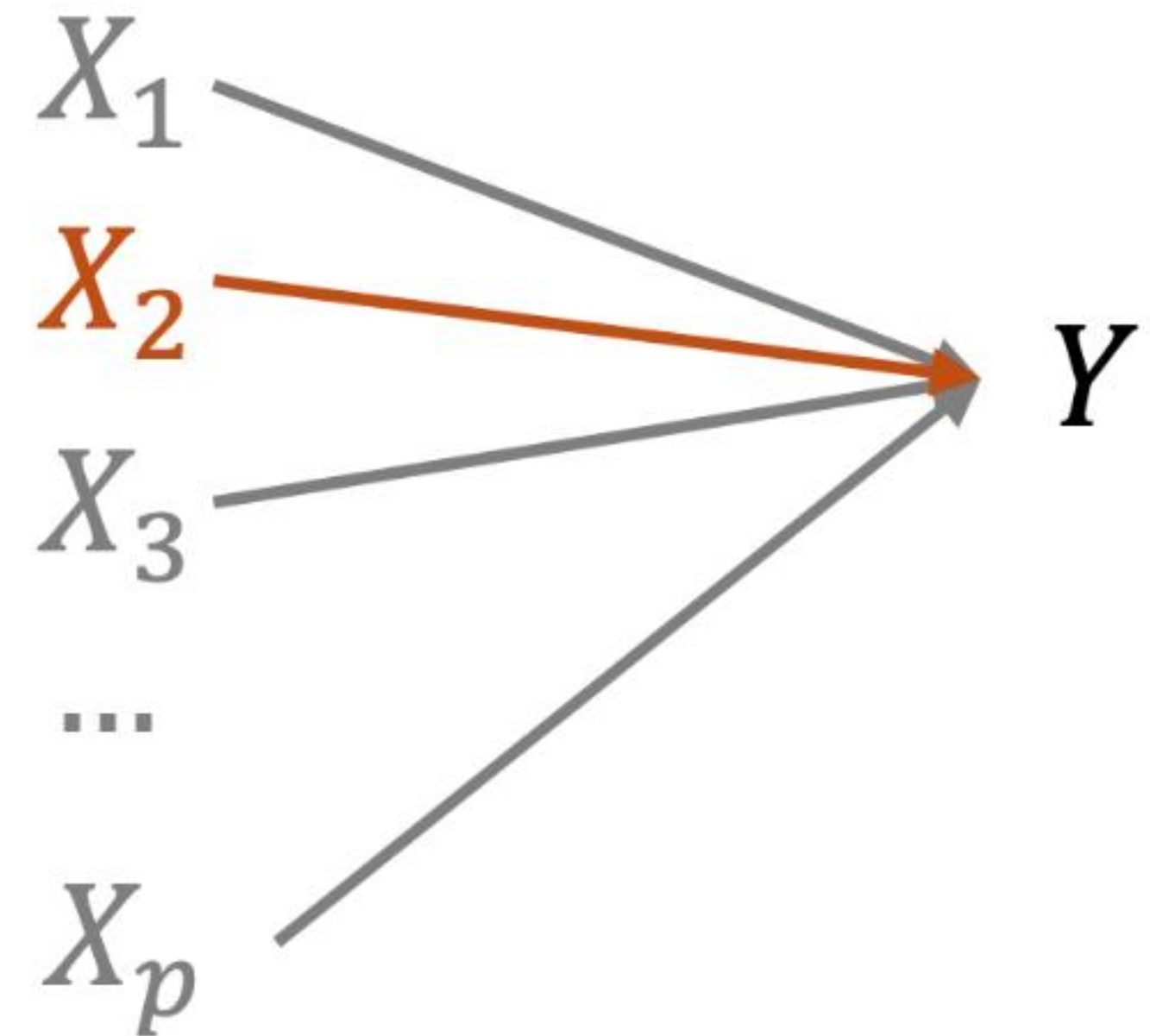
Pourquoi certains pays sont-ils riches et d'autres pauvres — est-ce causé par la qualité de leurs institutions ?

Le quartier dans lequel vous avez grandi a-t-il un impact sur votre vie ?

Réduire la taille des classes améliore-t-il vraiment les résultats scolaires ?

Causalité

- De nombreux **autres facteurs pourraient avoir causé** chacun des résultats mentionnés
- On cherche à isoler l'**impact causal** d'un seul de ces facteurs (immigration, salaire minimum, éducation, etc.)
- Exemple : effet de l'éducation sur les salaires
 - X_1 = genre
 - X_2 = niveau d'éducation
 - Y = salaire



L'économétrie consiste à expliciter les conditions dans lesquelles on peut affirmer mesurer des relations causales.

Dans les médias



Dans les médias



- Quelle est la conclusion suggérée par ce tweet ? Quel est l'argument sous-jacent ?
- Pourquoi peut-on douter du raisonnement menant à cette conclusion ?

Dans les médias

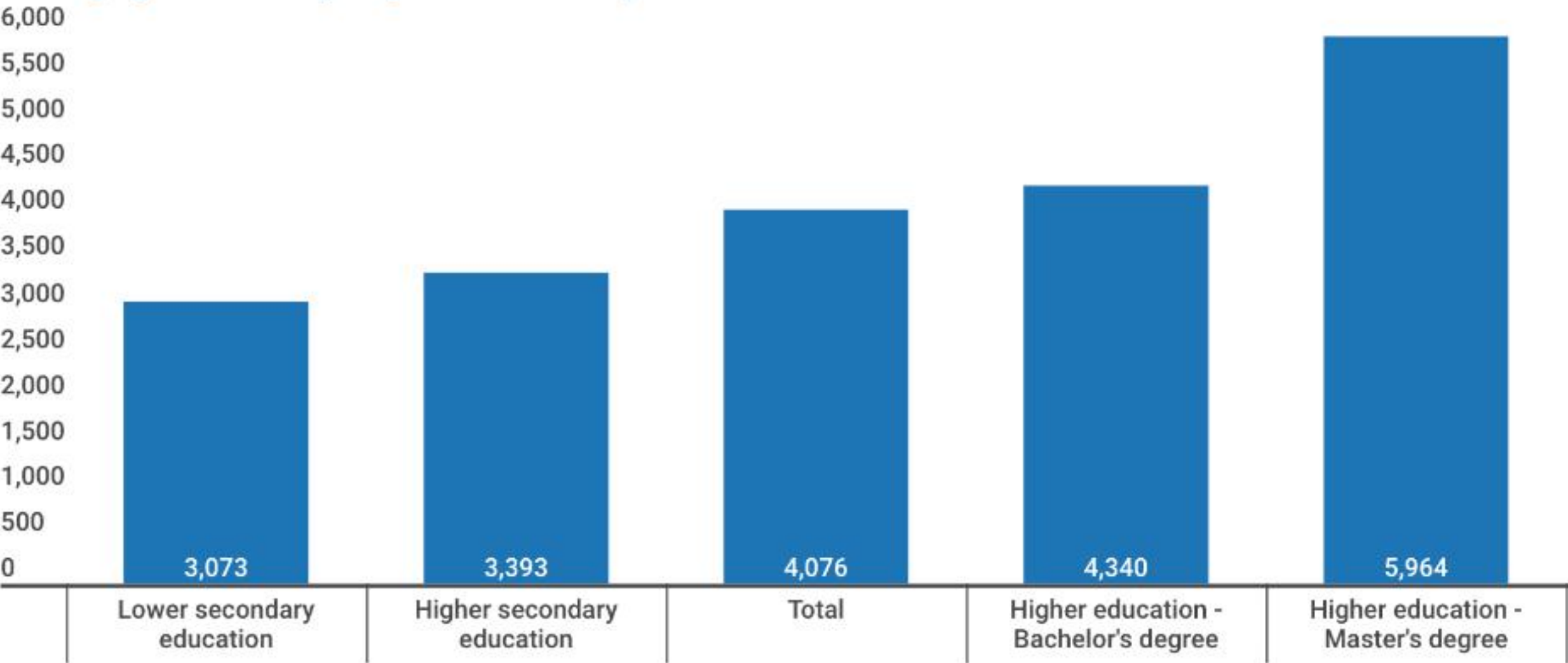


- Quelle est la conclusion suggérée par ce tweet ? Quel est l'argument sous-jacent ?
- Pourquoi peut-on douter du raisonnement menant à cette conclusion ?

Corrélation ≠ Causalité

Des faits à la causalité

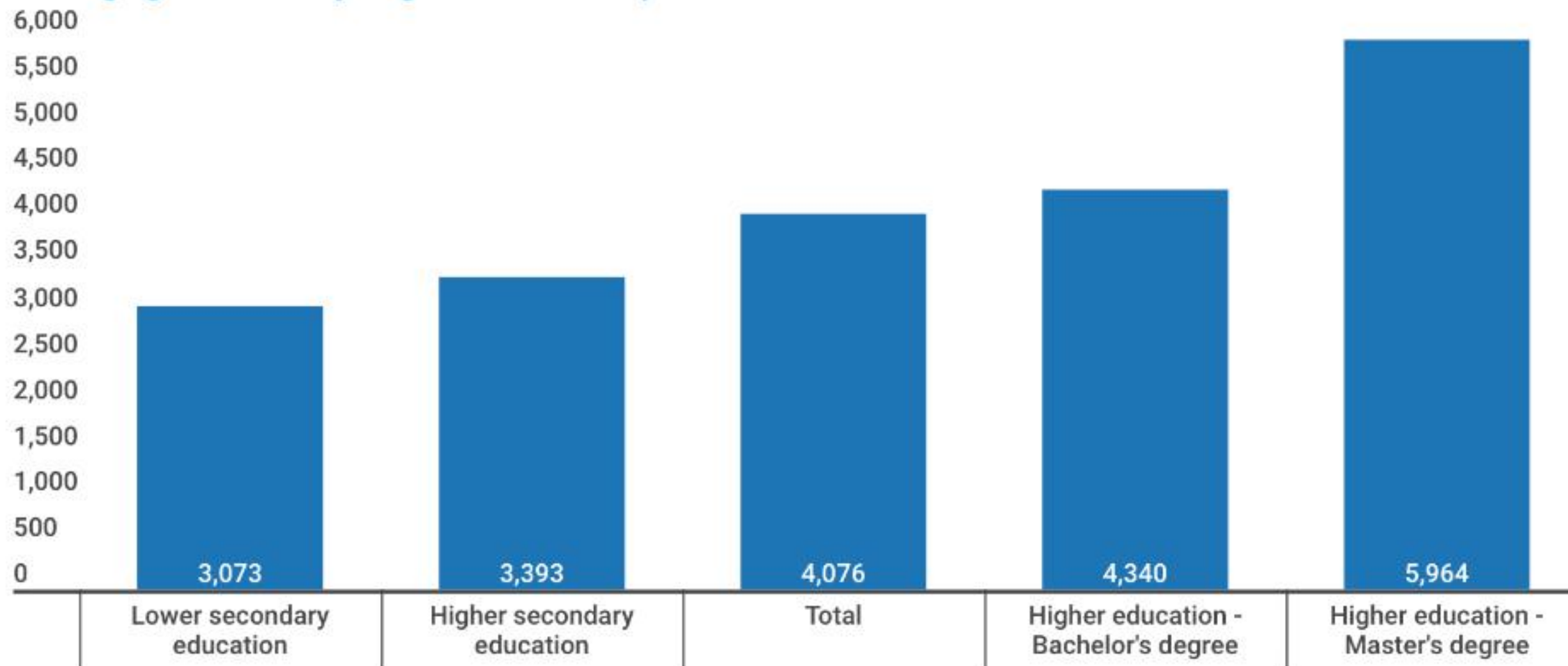
Average gross monthly wages and salaries per level of education - 2022



Source : Statbel (2022). Salaires mensuels bruts moyens des travailleurs à temps plein en Belgique.

Des faits à la causalité

Average gross monthly wages and salaries per level of education - 2022

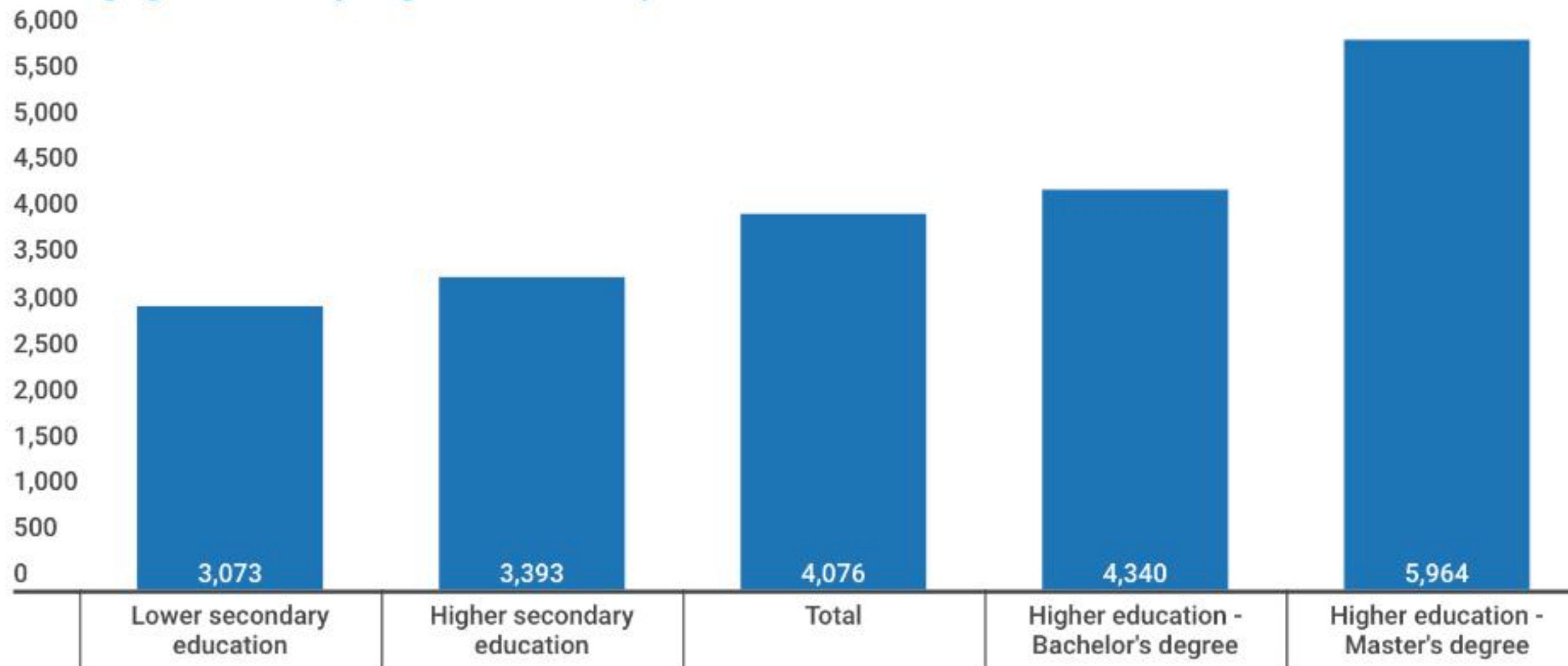


Source : Statbel (2022). Salaires mensuels bruts moyens des travailleurs à temps plein en Belgique.

- Que peut-on conclure de cette figure ?
 - Peut-on conclure qu'obtenir un diplôme plus élevé *cause* la différence de salaire ?
- Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence, à part le diplôme ?

Des faits à la causalité

Average gross monthly wages and salaries per level of education - 2022



Source : Statbel (2022). Salaires mensuels bruts moyens des travailleurs à temps plein en Belgique.

- Que peut-on conclure de cette figure ?
 - Peut-on conclure qu'obtenir un diplôme plus élevé *cause* la différence de salaire ?
- Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence, à part le diplôme ?

Corrélation ≠ Causalité

Introduction

1. Qu'est-ce que l'économétrie ?
2. **Données**
3. Stata
4. Objectifs, plan de cours, références

Types de données

- Données en coupe (*cross-sectional data*)
- Séries temporelles (*time series data*)
- Données de panel (*panel data*)
- Données en coupe répétées (*pooled cross sections*)

Caractéristiques principales

- Quelle entité (individu, ménage) représente une observation ?
- Quelle est la population considérée et l'échantillon observé ?
- Quelle est la période temporelle ? L'ordre des données est-il important ?

Types de données — données en coupe (*cross-section*)

- Échantillon d'individus, de ménages, d'entreprises, de villes, de régions... observés à un moment donné
- Les observations sont relativement indépendantes les unes des autres
 - Ex : échantillon aléatoire d'une population
- L'ordre des observations n'a pas d'importance

	Unité	Salaire
Période 1		100
Période 1		200

Types de données — série temporelle (*time series*)

- Observation d'une variable au cours du temps
 - Ex : produit intérieur brut, prix d'actions, indice d'inflation...
- Les observations d'une série temporelle sont typiquement corrélées au cours du temps
 - Tendances, saisonnalité
- L'ordre des observations **a de l'importance**: les événements passés peuvent influencer les événements futurs

	Unité	Salaire
Période 1		100
Période 2		120
...		
Période T		150

Types de données — données de panel

- Les mêmes unités sont suivies au cours de plusieurs périodes
- Dimensions **individuelle** et **temporelle**
- L'ordre des observations dans la dimension temporelle **a de l'importance**

	Unité	Salaire
Période 1		100
Période 2		120
...		
Période T		150
Période 1		200
Période 2		180
...		
Période T		0

Types de données — coupes répétées (*repeated cross-section*)

- Plusieurs échantillons en coupe observés à différentes périodes
- Les mêmes unités ne sont pas nécessairement suivies au cours du temps (C.-à-d., indépendantes)
 - Contrairement aux données de panel

	Unité	Salaire
Période 1		100
Période 2		120
...		
Période T		150
Période 1		200
Période 2		180
Période T		0

Introduction

1. Qu'est-ce que l'économétrie ?
2. Données
3. **Stata**
4. Objectifs, plan de cours, références

Qu'est-ce que **Stata** ?

Stata est un **logiciel statistique et de programmation** offrant de nombreuses possibilités en termes d'analyse statistique et graphique.

Qu'est-ce que **Stata** ?

Stata est un **logiciel statistique et de programmation** offrant de nombreuses possibilités en termes d'analyse statistique et graphique.

Pourquoi utilisons-nous **Stata** ?

Qu'est-ce que **Stata** ?

Stata est un **logiciel statistique et de programmation** offrant de nombreuses possibilités en termes d'analyse statistique et graphique.

Pourquoi utilisons-nous **Stata** ?

1. **Stata** est **flexible et puissant** : utilisable pour de nombreuses tâches (nettoyage de données, visualisation, économétrie, analyse de données spatiales, machine learning, etc.)

Qu'est-ce que **Stata** ?

Stata est un **logiciel statistique et de programmation** offrant de nombreuses possibilités en termes d'analyse statistique et graphique.

Pourquoi utilisons-nous **Stata** ?

1. **Stata** est **flexible et puissant** : utilisable pour de nombreuses tâches (nettoyage de données, visualisation, économétrie, analyse de données spatiales, machine learning, etc.)
2. **Stata** est **facile d'utilisation**

Qu'est-ce que **Stata** ?

Stata est un **logiciel statistique et de programmation** offrant de nombreuses possibilités en termes d'analyse statistique et graphique.

Pourquoi utilisons-nous **Stata** ?

1. **Stata** est **flexible et puissant** : utilisable pour de nombreuses tâches (nettoyage de données, visualisation, économétrie, analyse de données spatiales, machine learning, etc.)
2. **Stata** est **facile d'utilisation**
3. **Stata** dispose d'une grande collection de modules spécialisés

Qu'est-ce que **Stata** ?

Stata est un **logiciel statistique et de programmation** offrant de nombreuses possibilités en termes d'analyse statistique et graphique.

Pourquoi utilisons-nous **Stata** ?

1. **Stata** est **flexible et puissant** : utilisable pour de nombreuses tâches (nettoyage de données, visualisation, économétrie, analyse de données spatiales, machine learning, etc.)
2. **Stata** est **facile d'utilisation**
3. **Stata** dispose d'une grande collection de modules spécialisés
4. C'est un bon investissement pour le mémoire de master

Pourquoi ne pas simplement utiliser Excel ?

De nombreuses raisons, en voici quelques-unes :

Pourquoi ne pas simplement utiliser Excel ?

De nombreuses raisons, en voici quelques-unes :

- Pas **reproductible**

Pourquoi ne pas simplement utiliser Excel ?

De nombreuses raisons, en voici quelques-unes :

- Pas **reproductible**
- Pas facile de **fusionner** des ensembles de données

Pourquoi ne pas simplement utiliser Excel ?

De nombreuses raisons, en voici quelques-unes :

- Pas **reproductible**
- Pas facile de **fusionner** des ensembles de données
- Très fastidieux pour **nettoyer** les données

Pourquoi ne pas simplement utiliser Excel ?

De nombreuses raisons, en voici quelques-unes :

- Pas **reproductible**
- Pas facile de **fusionner** des ensembles de données
- Très fastidieux pour **nettoyer** les données
- Limité à de **petits ensembles de données**

Pourquoi ne pas simplement utiliser Excel ?

De nombreuses raisons, en voici quelques-unes :

- Pas **reproductible**
- Pas facile de **fusionner** des ensembles de données
- Très fastidieux pour **nettoyer** les données
- Limité à de **petits ensembles de données**
- Pas conçu pour de véritables **analyses économétriques**, cartes ou visualisations complexes

Introduction

1. Qu'est-ce que l'économétrie ?
2. Données
3. Stata
4. **Objectifs, plan de cours, références**

Pré-requis — objectifs

Précédemment

- Statistiques
 - Utilisation de R
 - Estimation ponctuelle et par intervalles de confiance
 - Tests statistiques
- Économie
 - Offre et demande
 - Élasticité

Cette année

- Modélisation de faits économiques
- Régression linéaire (simple et multiple)
- Concept de causalité

En master (économie)

- Prise en compte de la dimension temporelle
- Stratégies d'identification de la causalité
- Analyse de données avancée (**Python**)

Objectifs du cours

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
 - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
 - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact
 - Prise en main de **Stata** — ce n'est pas un cours de **Stata**

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
 - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact
 - Prise en main de **Stata** — ce n'est pas un cours de **Stata**
2. Développer votre **regard critique** sur les analyses statistiques

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
 - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact
 - Prise en main de **Stata** — ce n'est pas un cours de **Stata**
2. Développer votre **regard critique** sur les analyses statistiques

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
 - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact
 - Prise en main de **Stata** — ce n'est pas un cours de **Stata**
2. Développer votre **regard critique** sur les analyses statistiques
 - Comprendre la distinction entre **corrélation et causalité**

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
 - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact
 - Prise en main de **Stata** — ce n'est pas un cours de **Stata**
2. Développer votre **regard critique** sur les analyses statistiques
 - Comprendre la distinction entre **corrélation et causalité**
 - Apprendre à interpréter correctement les résultats économétriques
3. Vous préparer à votre **formation en master**

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
 - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact
 - Prise en main de **Stata** — ce n'est pas un cours de **Stata**
2. Développer votre **regard critique** sur les analyses statistiques
 - Comprendre la distinction entre **corrélation et causalité**
 - Apprendre à interpréter correctement les résultats économétriques
3. Vous préparer à votre **formation en master**
 - Mémoire de master

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
 - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact
 - Prise en main de **Stata** — ce n'est pas un cours de **Stata**
2. Développer votre **regard critique** sur les analyses statistiques
 - Comprendre la distinction entre **corrélation et causalité**
 - Apprendre à interpréter correctement les résultats économétriques
3. Vous préparer à votre **formation en master**
 - Mémoire de master
 - Cours d'économie appliquée, de finance empirique, de machine learning...

Plan de cours

DATE	LECTURE	TRAVAUX PRATIQUES
16-09	0. Introduction	1. Stata (intro)
16-09	1. Analyse de données	
23-09	2. Régression linéaire simple (RLS)	2. Stata (avancé)
30-09	3. Causalité	3. RLS
07-10	4. Régression linéaire multiple (RLM)	4. Causalité
14-10	5. Hypothèses du modèle de RLM*	5. RLM
13-11 ***	6. Régressions : extensions	
18-11	7. Inférence en régression	6. Régressions: extensions
25-11	8. Différence-de-différences (DiD)	7. Inférence
02-12	Questions / réponses	8. DiD
09-12	Questions / réponses	

Note: Pas de cours le 21-10 et le 04-11. ***Cours le 13-11 (vendredi), salle à confirmer.

Support de cours et ressources utiles

Ouvrages de référence

- *Introduction à l'économétrie : une approche moderne* — **Wooldridge**
 - Manuel de référence du cours — disponible en français
- *Introduction to Econometrics* — **Stock & Watson**
 - Une autre excellente introduction à l'économétrie

Support de cours et ressources utiles

Ressources complémentaires

- *Mastering Metrics* — **Angrist & Pischke**
 - Une introduction intuitive à l'identification causale
- *Introduction to Econometrics with R* — **Oswald et al. (Sciences Po)**
 - Cours, exemples et applications avec **R**
- *Causal Inference: The Mixtape* — **Scott Cunningham**
 - Pour approfondir les méthodes d'évaluation causale
- Ben Lambert — Econometrics
 - Vidéos et explications intuitives

Liste des références organisées par chapitre

Organisation

Où, quand, comment ?

Cours

Mercredi 9h00 - 11h00 (salle xxx)

Travaux pratiques

SECTION	JOUR	HORAIRE	SALLE
SEG	—	—	—
IG	—	—	—

Groupes et horaires définitifs communiqués sur lol@ après la fin des inscriptions.

Équipe enseignante

MONITEUR.RICES	ASSISTANT·ES	PROFESSEURE
	Eva Markiewicz — eva.markiewicz@uliege.be	Natalia Bermúdez — natalia.bermudez@uliege.be
→ TPs	→ Communication, questions, TPs	→ Cours, examen

Supports et déroulement du cours

Cours [8 chapitres disponibles sur lol@]

- *Slides* du cours :
 - **Concepts théoriques**
 - **Applications pratiques** utilisant le logiciel
 - Un **wooclap** sur les concepts principaux (réalisé ensemble au début du cours d'après)
- *Solutions* des applications pratiques
- *Bases de données* utilisées dans le cours
- Pas de syllabus ? : pour chaque chapitre, voir les **références**

Supports et déroulement du cours

Travaux pratiques (7 séances)

- Exercices **théoriques** et **pratiques**.
 - Amenez votre ordinateur !
 - /!\ Définition des **groupes** : communiqués sur lol@ après la fin des inscriptions
- Énoncés des exercices (et bases de données)
- Solutions des exercices

Supports et déroulement du cours

Examens passés

- Énoncés, solutions, QCM pour s'entraîner

Cheat sheets

- [Liste des commandes Stata](#) — pas à connaître par cœur

Participation en cours

Exercices

Exercice 1: découvrir les données

07:00

1. Charger la base `grades5.dta`, qui se trouve dans le dossier du cours.
2. Examiner les ensembles de données :
 - Quelle est l'unité d'observation, c'est-à-dire à quoi correspond chaque ligne ?
 - Combien d'observations y a-t-il ?
 - Visualisez l'ensemble de données. Quelles variables avons-nous ? À quoi correspondent les variables `avgmath` et `avgverb` ?

<code>schlcode</code>	<code>grade</code>	<code>classsize</code>	<code>avgmath</code>	<code>avgverb</code>
11005	5	28	74.11	70.57
11005	5	26	71.11	75.00
11006	5	22	64.00	75.47

3. Avez-vous des a priori sur la relation réelle (linéaire) entre la taille des classes et les résultats des élèves ? Que feriez-vous pour obtenir un premier aperçu ?

Pour mettre en pratique les commandes vues

Questions

Question de compréhension [groupe de 2]

06:00

Formulez une question, à laquelle vous pourriez répondre en utilisant une régression univariée. Pour ce faire, vous devez préciser :

- **Motivation**
 - Expliquez brièvement pourquoi cette question est intéressante à étudier
 - La relation que vous supposez entre ces variables
- **Variables**
 - La variable dépendante (celle que vous cherchez à expliquer)
 - La variable indépendante (facteur explicatif)
- **Données**
 - Le niveau d'observation (individus, ménages, entreprises, etc.)
 - L'échantillon souhaité (taille, nature des données)



lien

Pour s'appropriier les concepts

Wooclap

wooclap

Pour vérifier la compréhension des concepts théoriques clefs

Amenez votre ordinateur, mais restez concentré·es !

Évaluation

Évaluation

1. Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants) *(facultatif)*

Évaluation

1. Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants) *(facultatif)*

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique
 - interprétation des résultats

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique
 - interprétation des résultats
 - analyse critique de l'approche économétrique
- **Remise** : rapport (3 page max) + code reproductible

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique
 - interprétation des résultats
 - analyse critique de l'approche économétrique
- **Remise** : rapport (3 page max) + code reproductible

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique
 - interprétation des résultats
 - analyse critique de l'approche économétrique
- **Remise** : rapport (3 page max) + code reproductible
- **Courte évaluation individuelle** portant sur le projet (5–10 minute QCM lol@)

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique
 - interprétation des résultats
 - analyse critique de l'approche économétrique
- **Remise** : rapport (3 page max) + code reproductible
- **Courte évaluation individuelle** portant sur le projet (5–10 minute QCM lol@)
- Article, données et consignes communiqués en cours de semestre

2. **Examen** *(janvier et août)*

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique
 - interprétation des résultats
 - analyse critique de l'approche économétrique
- **Remise** : rapport (3 page max) + code reproductible
- **Courte évaluation individuelle** portant sur le projet (5–10 minute QCM lol@)
- Article, données et consignes communiqués en cours de semestre

2. **Examen** *(janvier et août)*

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 3 étudiants)** *(facultatif)*

- **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
- À partir d'un **article de recherche et de ses données** :
 - réplication d'un résultat empirique
 - interprétation des résultats
 - analyse critique de l'approche économétrique
- **Remise** : rapport (3 page max) + code reproductible
- **Courte évaluation individuelle** portant sur le projet (5–10 minute QCM lol@)
- Article, données et consignes communiqués en cours de semestre

2. **Examen** *(janvier et août)*

- Partie QCM pratique sur ordinateur

À la semaine prochaine !

CONTACT

natalia.bermudez@uclouvain.be

Merci à [Florian Oswald](#) et toute l'équipe de ScPoEconometrics pour leur [livre](#) et leurs [ressources](#), ainsi que **Malka Guillot** pour avoir partagé les slides de ce cours.